

Kontrollü spot-spray segmentasyon PoC'si

Sonuç: temel doğru, mevcut model saha için NO-GO

6 sayfalık sade karar raporu • 11 Ağustos 2026

GERÇEK TARGET-RIG PERFORMANSI HENÜZ ÖLÇÜLMEDİ

%75,4

PhenoBench frame-action F1

Tüketilmiş UAV kaynak/geliştirme paneli;
target-rig değil.

%9,0

BoniRob frame-action F1

Dış robot-view geliştirme paneli; tüketilmiş
tek tarla/session.

%96,5

Gelecekteki track-level GO F1

Ayrı target-rig testi; gösterilen frame F1
ile doğrudan kıyaslanmaz.

TEK CÜMLELİK KARAR

Daha büyük model aramadan önce kameranın gördüğü dağılımı fiziksel olarak daraltmalı; sonra aynı rig ile gerçek crop/weed track verisi toplamalıyız.

Kanıt rolleri ve metrik anahtarı

Gerçek target-rig sonucu yok: aşağıdaki üç sayı geliştirme/tanı panellerine aittir.

%75,4

PhenoBench gerçek kaynak paneli

P %82,0 • R %69,8 • crop hit %10,5

%0,0

Unseen sentetik tanı

P %0,0 • R %0,0; fixed-real eşikte çöktü,
seçim ağırlığı 0.

%9,0

BoniRob dış robot-view paneli

P %20,2 • R %5,8 • crop hit %10,3

METRİK ANAHTARI

- P/R/F1: tek-kare connected-region aksiyon proxy'si; IoU, botanik instance veya track metriği değil.
- ≥ 82 px = $\sqrt{\text{exact GT weed kutu alanı}}$, native 1024; weed çapı veya fiziksel mm değil.
- Crop hit = crop'a çarpan atış denemesi / tüm atış denemeleri.
- %96,5 ayrı bir gelecek track-level GO kapısıdır; bu frame F1'lerle doğrudan kıyaslanmaz.
- Sonraki kanıt: aynı kontrollü rig'den gerçek mask+track verisi ve session-ayrı test.

Pre-real seçim: native robot detayı yönü iyileştirdi

Eş checkpoint/bütçe: 80 V12 sentetik karo yerine 80 native 1024² ROSE robot crop'u; tek seed, yönsel kanıt.

Model	Pheno F1	Pheno crop	BoniRob F1	BoniRob crop	V12 F1
Önceki: gerçek + V12	%72,6	%11,3	%5,4	%12,2	%63,4
Seçilen: gerçek + ROSE	%75,4	%10,5	%9,0	%10,3	%0,0

+2,82 puan

PhenoBench F1 farkı

Recall +4,95 puan; crop-hit oranı -0,86 puan.

+3,60 puan

BoniRob F1 farkı

Hâlâ yalnız %9,0 F1: gerçek saha için ağır NO-GO.

[-1,36; +7,10]

%95 Pheno paired aralığı

Sıfırı kesiyor; kesin genelleme kazancı değildir.

Karar: directional pre-real aday değişti; spray GO değişmedi. V12 sentetik çöküşü domain uzmanlaşması uyarısıdır.

Seçilen ROSE-native aday: BoniRob örneği

Tüketilmiş tek tarla/session; sabit Pheno eşiği, target-rig veya deployment kanıtı değil.

ROSE native-detail aday — BoniRob dış robot-view geliştirme paneli

Kamera RGB

Gerçek maske

Model + atış noktası



Etiket: yeşil=mahsul, kırmızı=yabani ot | Tahmin: yeşil=mahsul, mor=ot

Nokta: mavi=ot dokusuna güvenli temas, sarı/çarpı=hatalı müdahale

Aday bu karede bir weed'i güvenli yakalıyor; panel toplamı yine yalnız %5,8 recall / %9,0 F1.

Dondurulan tek-modül baseline: kontrollü görüntü, güvenli hesap

Model-compute-only: tek kamera / 15 Hz p95 satırı geçer; uçtan uca sistem henüz kanıtlanmadı.

KAPALI HOOD

600×600 mm; çift mat esnek etek

4-BÖLGE STROBE

150 μ s pulse; 170 μ s poz içinde

BASLER PRO

a2A2464-77ucPRO; 5 MP global shutter

8 MM / f5,6

474-484 mm FOV; fokus kilitli

NATIVE + VETO

2048²; 4 karo + 64 px abstain

0,231-0,236 mm/px

Ölçülecek GSD zarfı

10 mm $\geq$ 42,3 px; 20 mm $\geq$ 84,6 px,

170 μ s

1,0 m/s sabit pozlama

Analitik blur 0,72 px; fizik gate $\leq$ 0,75 px,

1 kamera / 15 Hz

Ölçülen model yolu p95 %79

Acquisition, tracking, scheduling ve actuation dahil değil.

Ölçülen yol: preprocess → forward → NMS → mask construction → result transfer; kamera acquisition ve E2E kontrol zinciri kapsam dışı.

Baseline BOM: 3.115-6.545 USD (RTX 3090 yeniden kullanım. vergi/kargo hariç). Ayrıntı: CONTROLLED_CAPTURE_OPTIMIZATION_V2.md

%96,5 F1 iddiasını nasıl kanıtlayacağız?

Bu gelecek track-level gate'tir; bugünkü tek-kare region F1 değerleriyle doğrudan kıyaslanmaz.

Aşama	Geçiş kapısı	Kanıt
1. Rig bench	10 mm $\geq$ 41 px; blur $\leq$ 0,75 px	Fokus, strobe, dokuz bölge
2. Fizik bench	Footprint + latency p95	Su-duyarlı kâğıt; henüz ateş yok
3. Gerçek veri	$\geq$ 3 tarla, $\geq$ 4 session	Instance mask + track ID
4. Split	Field + session + track ayrı	Komşu kare sızıntısı yasak
5. Offline gate	P $\geq$ %98, R $\geq$ %95, F1 $\geq$ %96,5	Crop hit $\leq$ %0,5; worst-field
6. Fizik saha	Deposition/kill + crop injury	Perception gate sonrası

En etkili sonraki deney: aynı kontrollü rig ile küçük bir pilot gerçek veri seti; mevcut model → fine-tune → tamamen ayrı session testi. Yeni model ailesi bundan sonra.